BIOSTATISTIKA

L08

Liší se vztah délky a zadní šířky krunýře mezi samicemi a samci?



Interakce prediktorů

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Co vlastně na krabovi měříme?



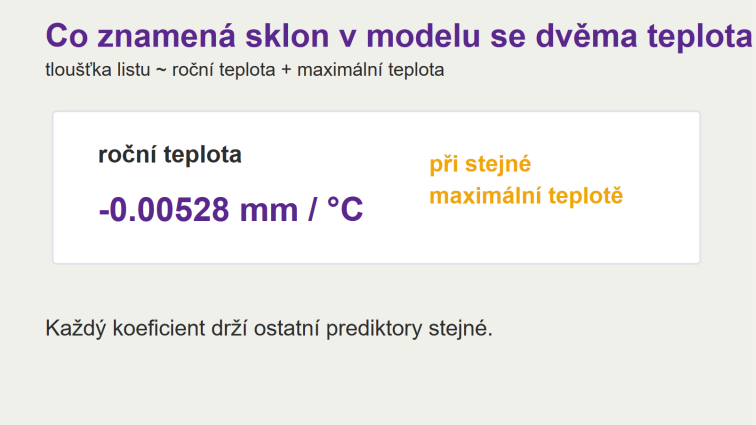
Ilustrační obraz vytvořen AI.

Délka krunýře a **zadní šířka krunýře** jsou dvě měření téhož kraba.

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Společné odpovědi projdeme po hlasování.

Co znamená záporný koeficient roční teploty v modelu s roční i maximální teplotou?

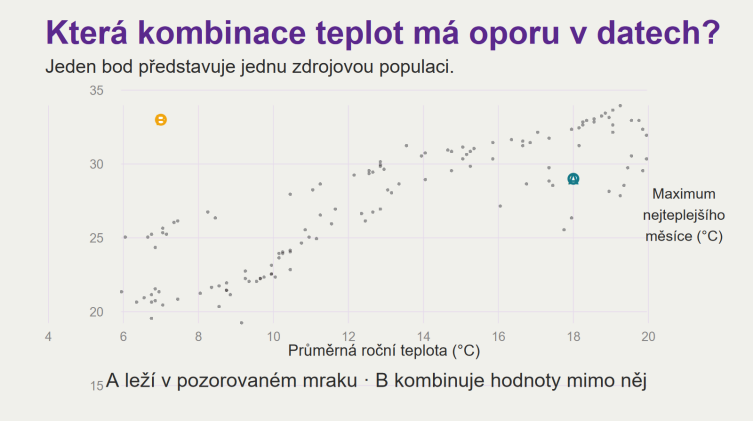


- Celkovou změnu tloušťky listu při zvýšení obou teplot o 1 °C.
- Rozdíl průměrné roční teploty mezi původními a zavlečenými populacemi.
- Vztah roční teploty k tloušťce listu bez ohledu na maximální teplotu.
- Změnu odhadované tloušťky listu při zvýšení roční teploty o 1 °C, když maximální teplotu držíme stejnou.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Změnu odhadované tloušťky listu při zvýšení roční teploty o 1 °C, když maximální teplotu držíme stejnou.
V modelu s více prediktory čteme každý sklon při stejné hodnotě ostatních prediktorů. Koeficient proto není totožný s jednoduchým jednoprediktorovým sklonem.

Kterému odhadu z modelu se dvěma teplotami bychom měli více důvěřovat?



Odhadu pro kombinaci roční a maximální teploty, která leží uvnitř pozorovaného mraku bodů.

Odhadu pro libovolnou kombinaci uvnitř rozsahu každé teploty, i když se tato dvojice v datech nevyskytuje.

Odhadu pro kombinaci nejnižší roční a nejvyšší maximální teploty, protože využívá oba extrémy.

Všem odhadům stejně, protože lineární model umí spočítat každou číselnou kombinaci.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Odhadu pro kombinaci roční a maximální teploty, která leží uvnitř pozorovaného mraku bodů.
Model výpočet provede i mimo společně pozorované kombinace, ale takový odhad je extrapolace. Opora je silnější uvnitř mraku skutečných kombinací prediktorů.

Prohodíme pořadí dvou korelovaných teplot ve formuli. Co se může změnit?

Stejný model, jiné pořadí sekvenčních testů

Koeficienty a předpovědi zůstávají stejné.

roční + maximální	maximální + roční
sekvenční SS	sekvenční SS
roční: 0.2017	maximální: 0.1968
maximální: 0.0133	roční: 0.0182

anova() čte členy zleva doprava

- Koeficienty modelu i jeho předpovědi.
- Koeficienty se nezmění, ale sekvenční tabulka z anova() může přidělit sdílenou informaci jinak.
- Pouze počet pozorování v modelu.
- Nic; koeficienty, předpovědi i každý řádek sekvenční anova() musí zůstat stejné.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Koeficienty se nezmění, ale sekvenční tabulka z anova() může přidělit sdílenou informaci jinak.
Pořadí prediktorů nemění fit ani koeficienty stejného modelu. Sekvenční anova() však testuje členy v pořadí ve formuli, takže u korelovaných prediktorů se její řádky mohou změnit.

Výsledky učení

Po lekci dokážete:

- rozpoznat otázku, ve které vztah jednoho prediktoru závisí na druhém;
- fitovat a zobrazit model s interakcí;
- interpretovat předpovědi a podmíněné koeficienty;
- vysvětlit interakci číselného a skupinového prediktoru i dvou skupinových prediktorů.

Když rovnoběžné přímky nestačí

Jeden bod představuje jednoho kraba

```
 1  data_krabi <- MASS::crabs[
 2    MASS::crabs$sp == "B",
 3    c("sex", "CL", "RW")
 4  ]
 5  names(data_krabi) <- c("pohlavi", "delka_krunyre_
 6  data_krabi$pohlavi <- factor(
 7    x = data_krabi$pohlavi,
 8    levels = c("F", "M"),
 9    labels = c("samice", "samec")
10  )
11  head(x = data_krabi, n = 4)
```

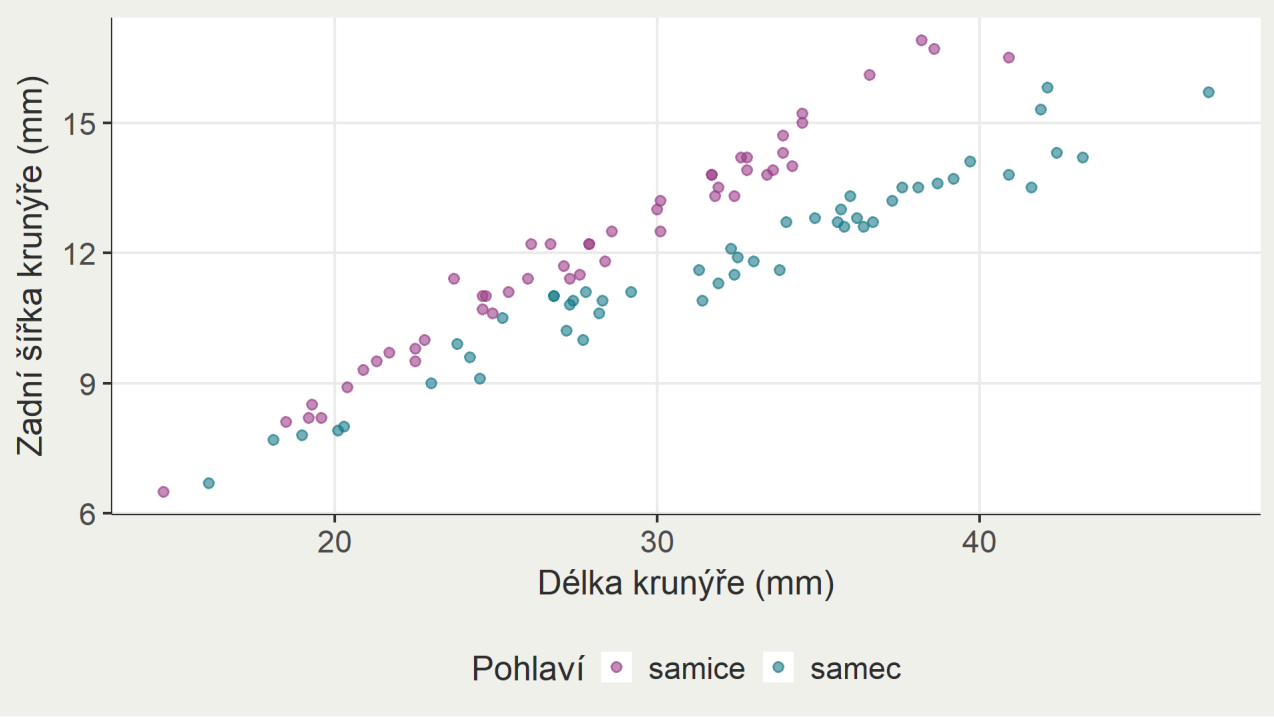
```
  pohlavi delka_krunyre_mm zadni_sirka_mm
1   samec            16.1            6.7
2   samec            18.1            7.7
3   samec            19.0            7.8
4   samec            20.1            7.9
```

100 krabů

- 🔵 modrá barevná forma
- 50 samic · 50 samců
- délka krunýře v mm
- zadní šířka v mm

Campbell & Mahon (1974) · `MASS::crabs`

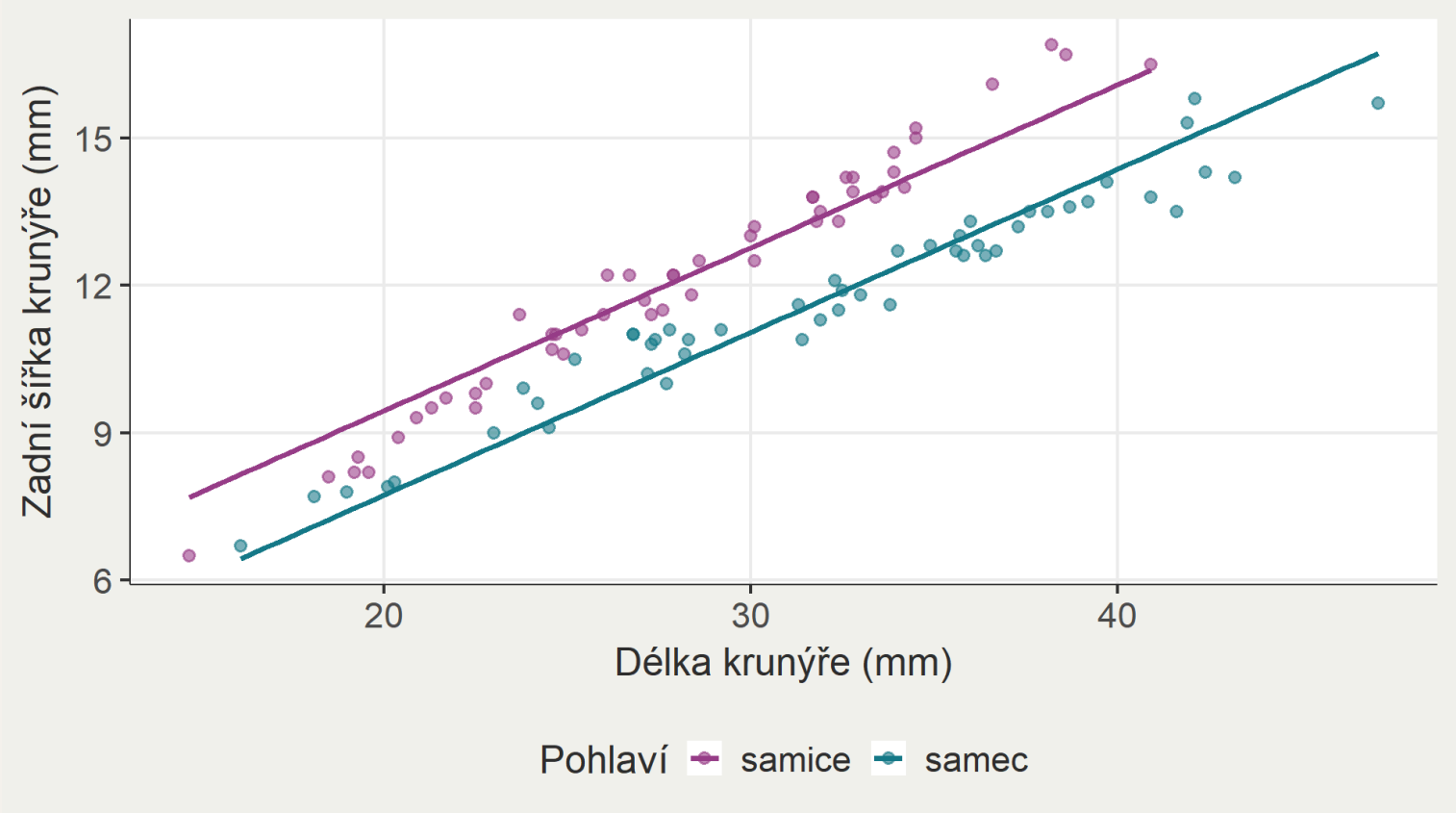
Co naznačují naměření krabi?



1. Jaký je směr vztahu?
2. Kde se skupiny překrývají?
3. Vypadají oba sklony stejně?

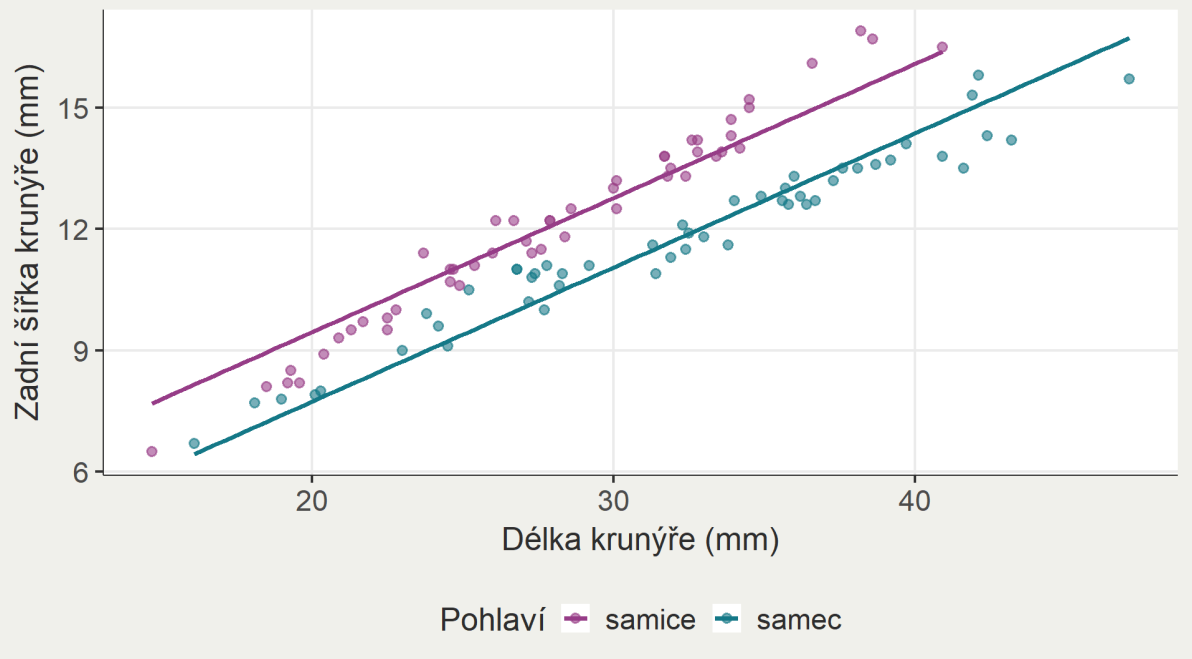
Aditivní model kreslí rovnoběžné přímky

```
1  mod_rovnobezne <- lm(
2    formula = zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm + pohlavi,
3    data = data_krabi
4  )
```



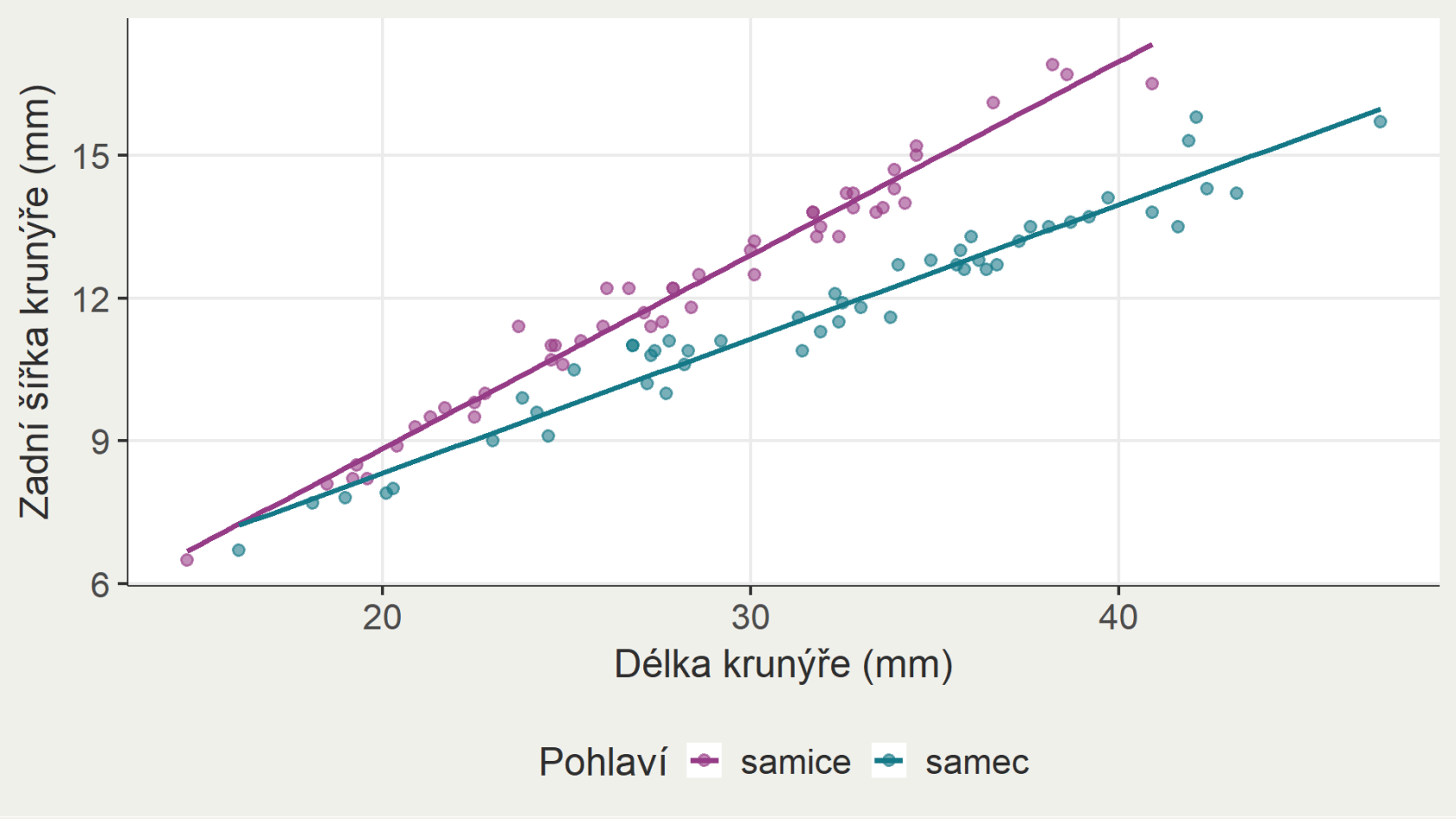
`+` dovoluje posun mezi skupinami, ale ukládá jim společný sklon.

Zůstává rozdíl mezi pohlavími při každé délce stejný?



Ve dvojici:
Porovnejte svislou vzdálenost přímek u kratších a delších krabů.
Je stejná?

Data naznačují různé sklony



Svislá vzdálenost mezi přímkami se s délkou mění.

Když se rozdíl mění, mluvíme o interakci

Aditivní model

$$\text{rozdíl mezi pohlavími} = \text{stálý}$$

Rovnoběžné přímky

Model s interakcí

$$\text{rozdíl mezi pohlavími} = f(\text{délky})$$

Různé sklony

Interakce: vztah délky a zadní šířky závisí na pohlaví.

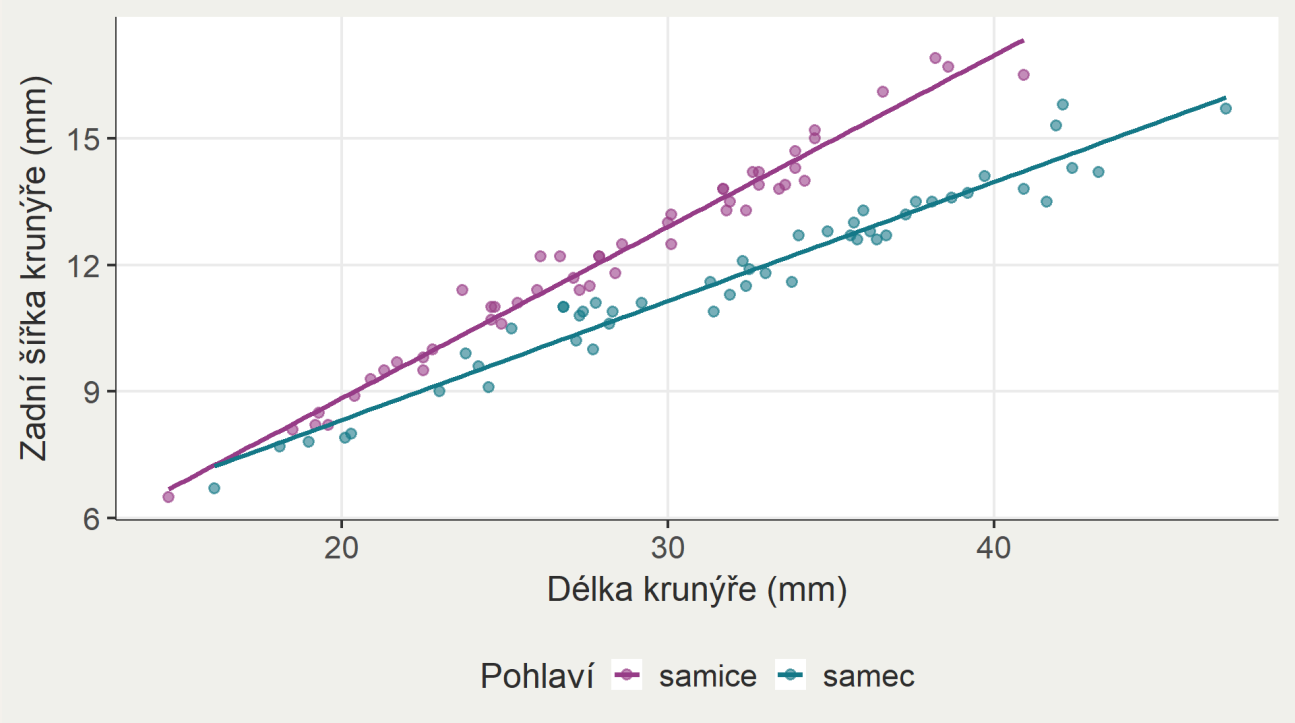
Jak zapsat model s interakcí?

1. `zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm + pohlavi`
2. `zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm + pohlavi + delka_krunyre_mm:pohlavi`
3. `zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm * pohlavi`

$$x * y = x + y + x : y$$

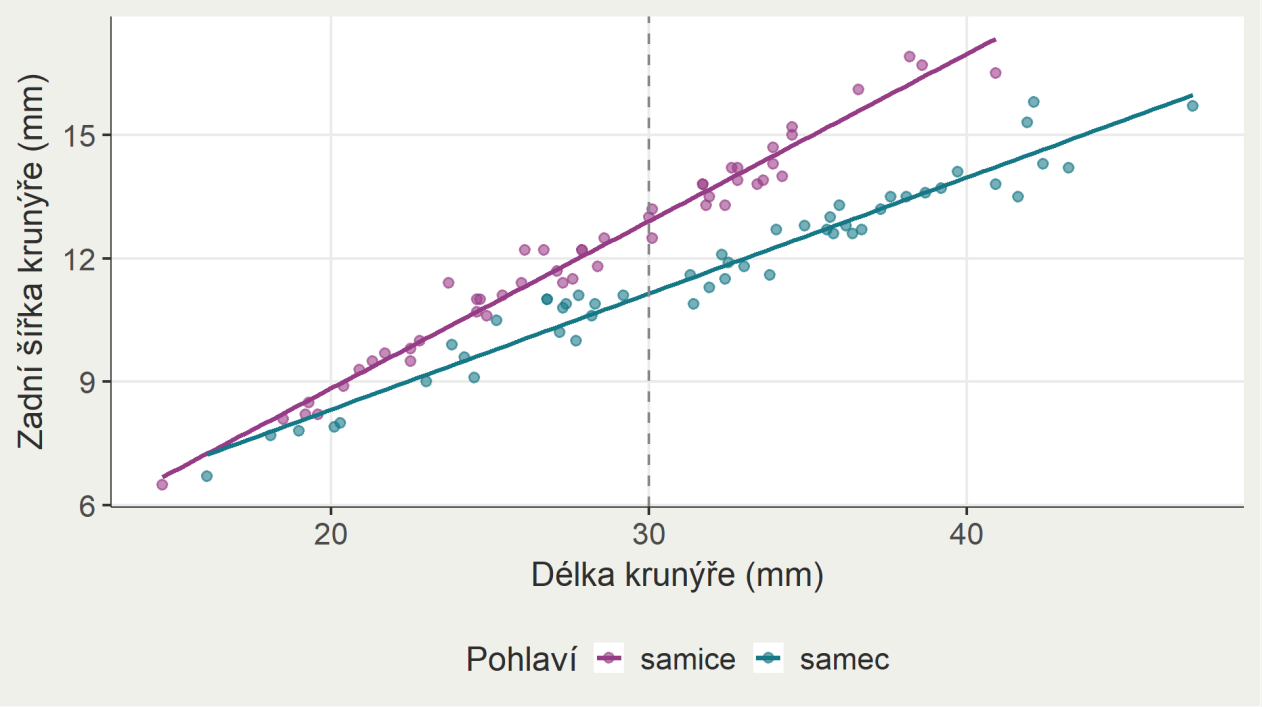
Model s interakcí dovoluje dvěma pohlavím různé sklony

```
1  mod_interakce <- lm(
2    formula = zadni_sirka_mm ~ delka_krunyre_mm * pohlavi,
3    data = data_krabi
4  )
```



Každou přímku kreslíme jen přes délky zastoupené v její skupině.

Co model odhaduje pro dva kraby dlouhé 30 mm?



Která přímka je při 30 mm výše? O kolik přibližně?

Dva odhady při délce 30 mm

```r
data_30_mm <- data.frame(
  delka_krunyre_mm = c(30, 30),
  pohlavi = factor(c("samice", "samec"), levels = levels(x = data_krabi$pohlavi))
)
```

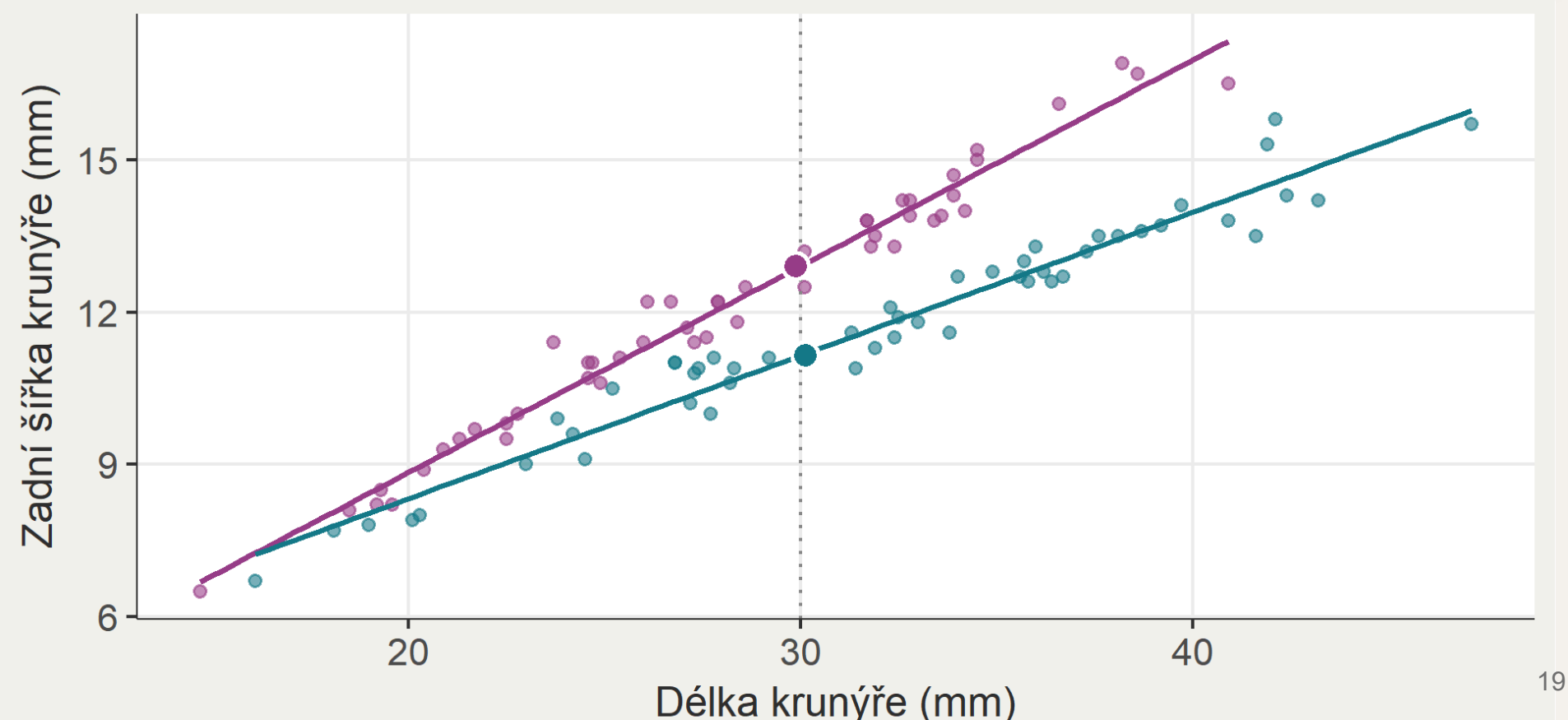
```
  delka_krunyre_mm pohlavi
1               30  samice
2               30   samec
```

```r
predict(object = mod_interakce, newdata = data_30_mm, interval = "confidence")
```

Samec - zadní šířka - při 30 mm

Hlavní výsledek

Samice	Samec	Samec – samice
12,91 mm	**11,15 mm**	**-1,76 mm**



Co už můžeme říci o stejně dlouhých krabech?

U krabů 🔵 modré formy model odhaduje:

- rostoucí vztah délky a zadní šířky u obou pohlaví;
- pomalejší sklon u samců;
- při 30 mm zadní šířku samce o 1,76 mm menší.

Ještě nevíme: jak přesně je toto vyjádřeno koeficienty modelu.

Koeficienty interakčního modelu

Jaké jsou koeficienty v `summary()`?

```r
souhrn_interakce <- summary(
  object = mod_interakce
)

round(
  x = souhrn_interakce$coefficients,
  digits = 3
)
```

```
                            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                    0.708      0.294   2.409    0.018
delka_krunyre_mm               0.407      0.010  39.742    0.000
pohlavisamec                   1.973      0.400   4.928    0.000
delka_krunyre_mm:pohlavisamec -0.124      0.013  -9.450    0.000
```

Čteme nejprve sloupec **Estimate**.

První dva koeficienty popisují referenční samice

`(Intercept)`

0,708 mm

Odhad pro samici při délce **0 mm**. (hypotetický krab)

`delka_krunyre_mm`

+0,407 mm/mm

Sklon samičí přímky.

Koeficient pohlaví porovnává skupiny při délce 0 mm

`pohlavisamec` = +1,973 mm

Rozdíl **samec – samice**, když `delka_krunyre_mm = 0`.

Není to:

- rozdíl při každé délce;
- rozdíl při 30 mm;
- průměrný rozdíl mezi všemi samci a samicemi.

Biologicky smysluplné srovnání získáme z předpovědí uvnitř dat.

Interakční koeficient mění sklon samců vůči samicím

Sklon samice

0,407 mm/mm

Samec – samice

-0,124 mm/mm

$$\text{sklon samce} = 0,407 + (-0,124) = 0,282$$

95% interval rozdílu sklonů: [-0,151; -0,098] mm/mm

Rozdíl při 30 mm skládají dva známé příspěvky

Rozdíl **samec – samice při 30 mm** tvoří:

1. rozdíl mezi pohlavími při délce 0 mm: +1,9731 mm;
2. třicet změn rozdílu na každý 1 mm délky: $30\times$ -0,1245 mm/mm.

$$\text{rozdíl při } 30\text{ mm} = 1,9731 + 30 \times (-0,1245) \approx \mathbf{-1,76\text{ mm}}$$

Obecně pro délku x:

$$\Delta(x) = \beta_{\text{samec}} + x\,\beta_{\text{délka:samec}}$$

Je to stejný rozdíl, který jsme už odečetli z předpovědí.

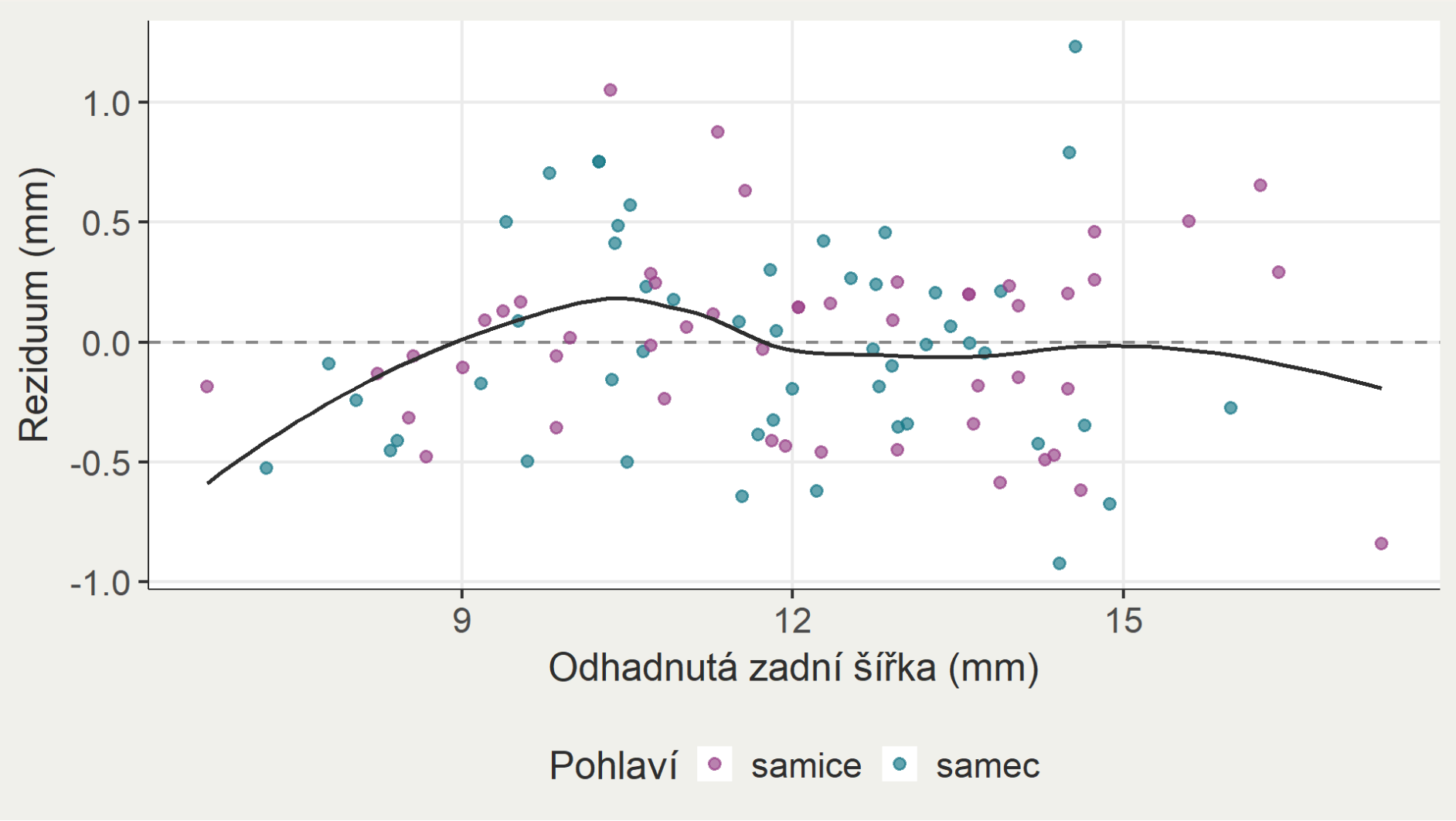
Platí koeficient `pohlavisamec` při každé délce?

Hlasujte a přidejte jednověté zdůvodnění:

1. Ano, při každé délce.
2. Ne, pouze při délce 30 mm.
3. Ne, pouze při délce 0 mm.

Při jiné délce musíme přidat příspěvek interakčního koeficientu.

Jak dobře přímky popisují naměřené kraby?



Graf neukazuje výrazný systematický vzorec. To neprokazuje kauzalitu ani platnost mimo pozorované délky.

U krabů 🔵 modré formy se rozdíl mezi pohlavími mění s délkou

Sklony

- Samice: 0,407 mm/mm; 95% IS: [0,386; 0,427]
- Samci: 0,282 mm/mm; 95% IS: [0,266; 0,299]

Rozdíl samec – samice

- Změna na 1 mm délky: -0,124 mm/mm; 95% IS: [-0,151; -0,098]
- Při 30 mm: -1,76 mm; 95% IS: [-1,94; -1,58]

Pozorovací data popisují asociaci v tomto souboru. Nevysvětlují příčinu rozdílu.

Když jsou oba prediktory skupiny



Ilustrační obraz vytvořen AI.

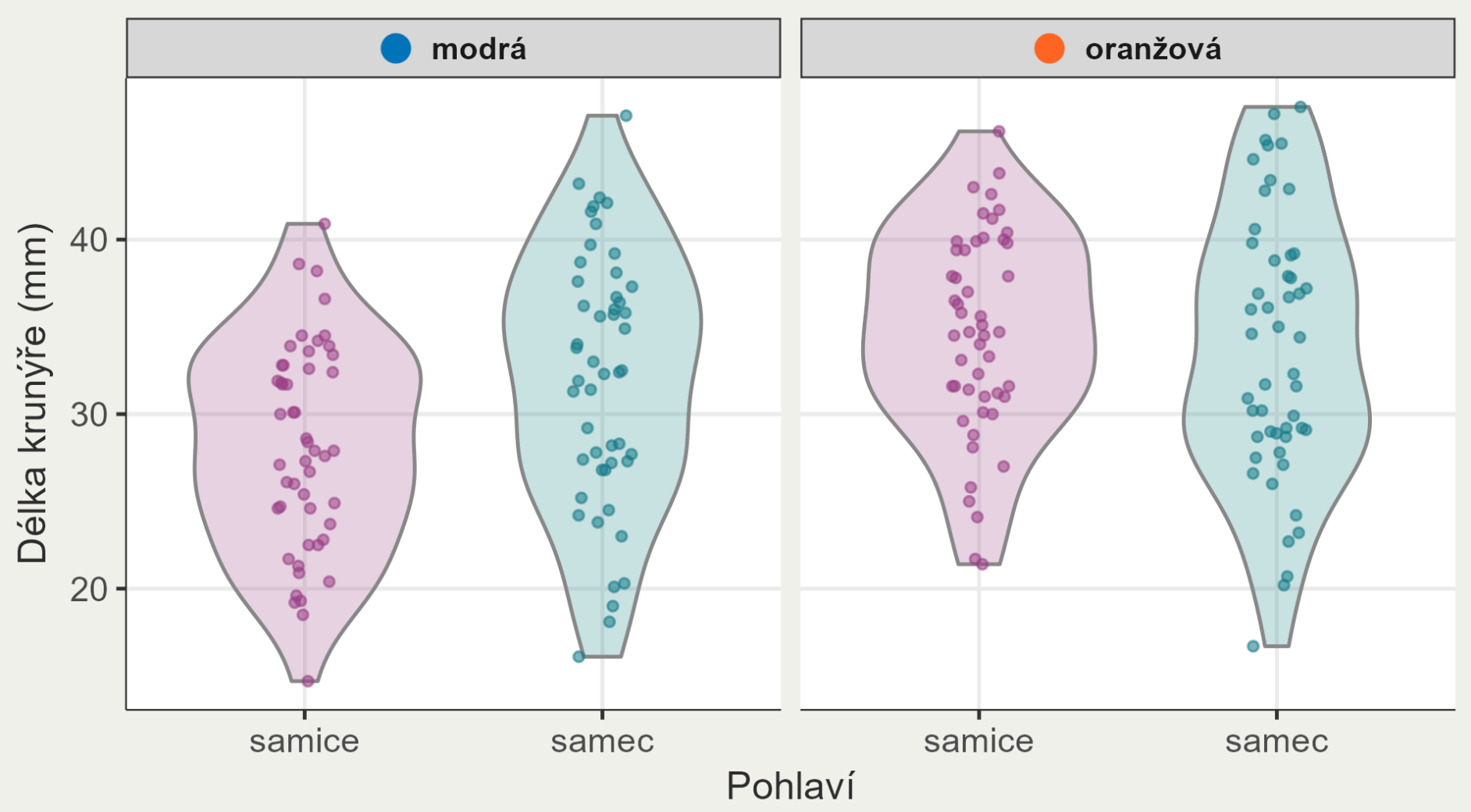
Liší se rozdíl mezi pohlavími u 🔵 modré a 🟠 oranžové formy?

Odezva
Délka krunýře (mm)

Dva prediktory
Barevná forma · pohlaví

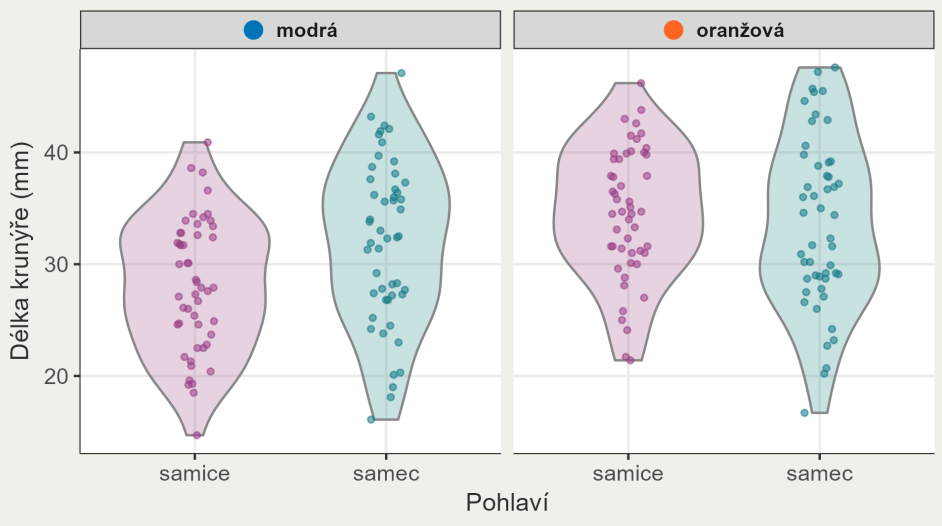
Mění se rozdíl **samec – samice** mezi barevnými formami?

Jaké délky vidíme ve čtyřech skupinách?



Každý bod je jeden krab. Šířka houslí ukazuje, kde jsou hodnoty častější.

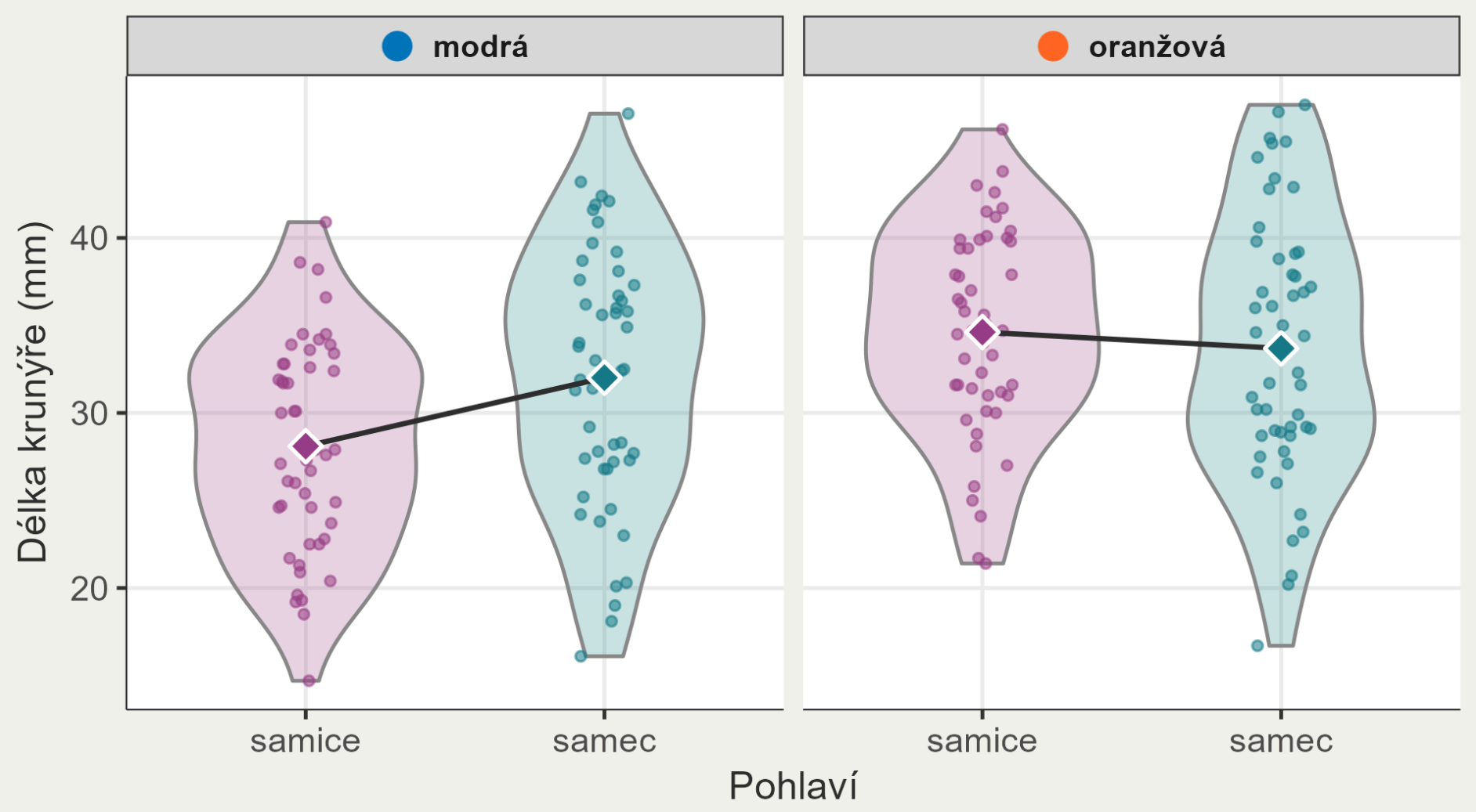
Je rozdíl mezi samci a samicemi u obou forem stejný?



Jedna minuta bez hovoru:
Napište pro každou formu:

- kdo má vyšší průměr;
- zda čekáte podobně velký rozdíl;
- jednu větu, kterou zatím z bodů říci nemůžeme.

Průměry ukazují dva různé rozdíly



Body, osy i náhodné posunutí jsou stejné. Přibyly pouze průměry a spojnice.

Jak velký je rozdíl samec minus samice v každé formě?

- Modrá forma

$$32,01 - 28,10 = +\mathbf{3,91\ mm}$$

- Oranžová forma

$$33,69 - 34,62 = -\mathbf{0,93\ mm}$$

Interakce je rozdíl dvou rozdílů

Rozdíl dvou rozdílů = 🟠 oranžový rozdíl − 🔵 modrý rozdíl

$$\Delta = (-0,93) - (+3,91) = \mathbf{-4,84\ mm}$$

Rozdíl mezi pohlavími se při přechodu od 🔵 modré k 🟠 oranžové formě změní o **4,84 mm**.

`forma * pohlavi` zapíše všechny čtyři kombinace

`forma + pohlavi + forma:pohlavi = forma * pohlavi`

```
1  mod_formy <- lm(
2    formula = delka_krunyre_mm ~ forma * pohlavi,
3    data = data_formy
4  )
5
6  round(
7    x = summary(object = mod_formy)$coefficients,
8    digits = 3
9  )
```

```
                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)                 28.102      0.950  29.584    0.000
formaoranžová                6.516      1.343   4.851    0.000
pohlavisamec                 3.912      1.343   2.912    0.004
formaoranžová:pohlavisamec  -4.842      1.900  -2.549    0.012
```

Referenční kombinace: 🔵 modrá forma a samice.

Čtyři koeficienty skládají čtyři skupinové průměry

- `(Intercept)` 🔵 modrá samice: 28,102 mm
- `formaoranžová` 🟠 oranžová – 🔵 modrá mezi samicemi: +6,516 mm
- `pohlavisamec` samec – samice v 🔵 modré formě: +3,912 mm
- `formaoranžová:pohlavisamec` změna rozdílu mezi 🟠 oranžovou a 🔵 modrou formou: -4,842 mm

95% interval interakce: [-8,59; -1,10] mm

Odhad pro každou ze čtyř skupin

```r
prumery_model <- emmeans::emmeans(
  object = mod_formy,
  specs = ~ pohlavi | forma
)

prumery_model
```

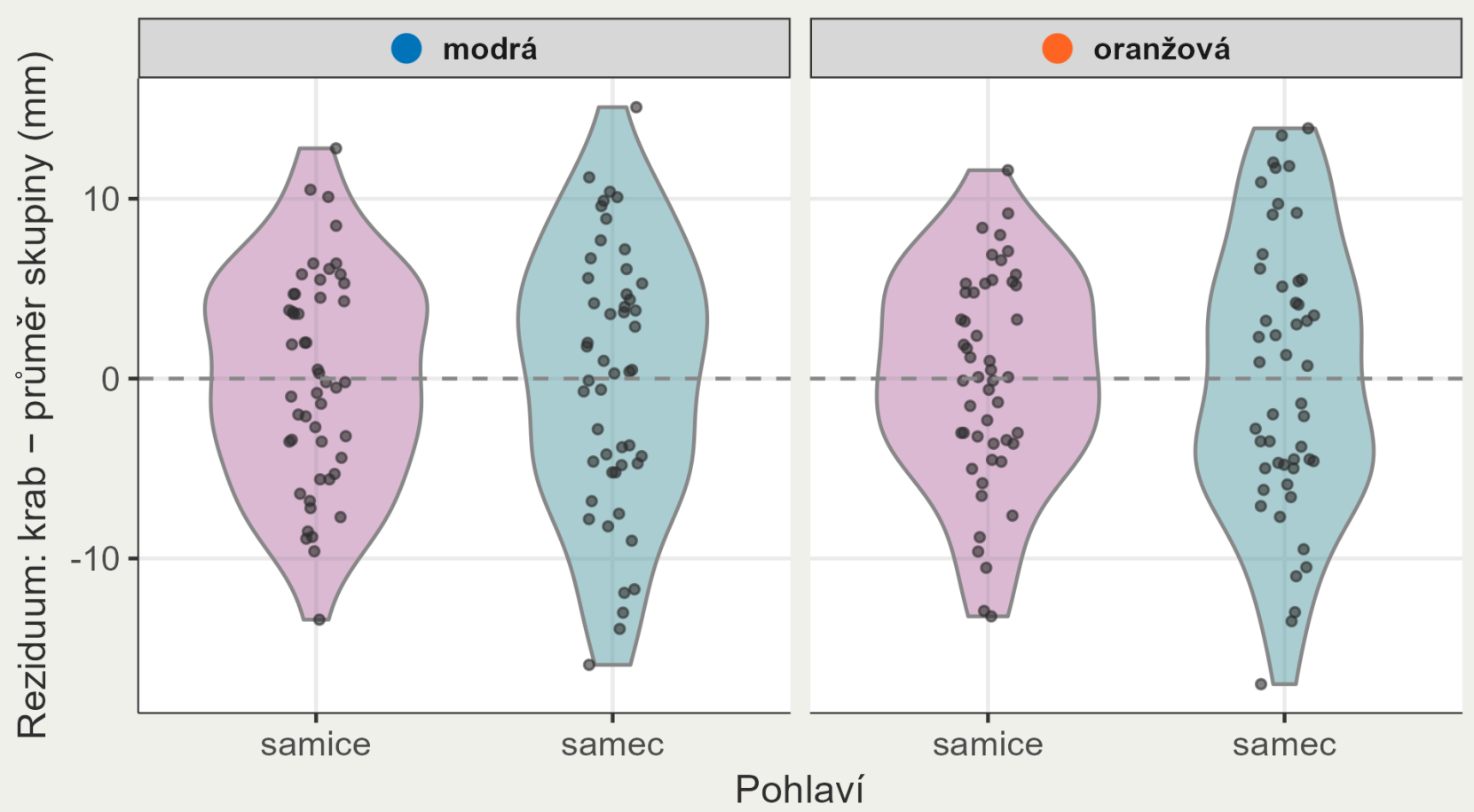
```
forma = modrá:
 pohlavi emmean   SE  df lower.CL upper.CL
 samice    28.1 0.95 196     26.2     30.0
 samec     32.0 0.95 196     30.1     33.9

forma = oranžová:
 pohlavi emmean   SE  df lower.CL upper.CL
 samice    34.6 0.95 196     32.7     36.5
 samec     33.7 0.95 196     31.8     35.6

Confidence level used: 0.95
```

Model má jeden parametr pro každou kombinaci, proto odhady odpovídají pozorovaným skupinovým průměrům.

Rezidua jsou odchylky jednotlivých krabů od skupinových průměrů



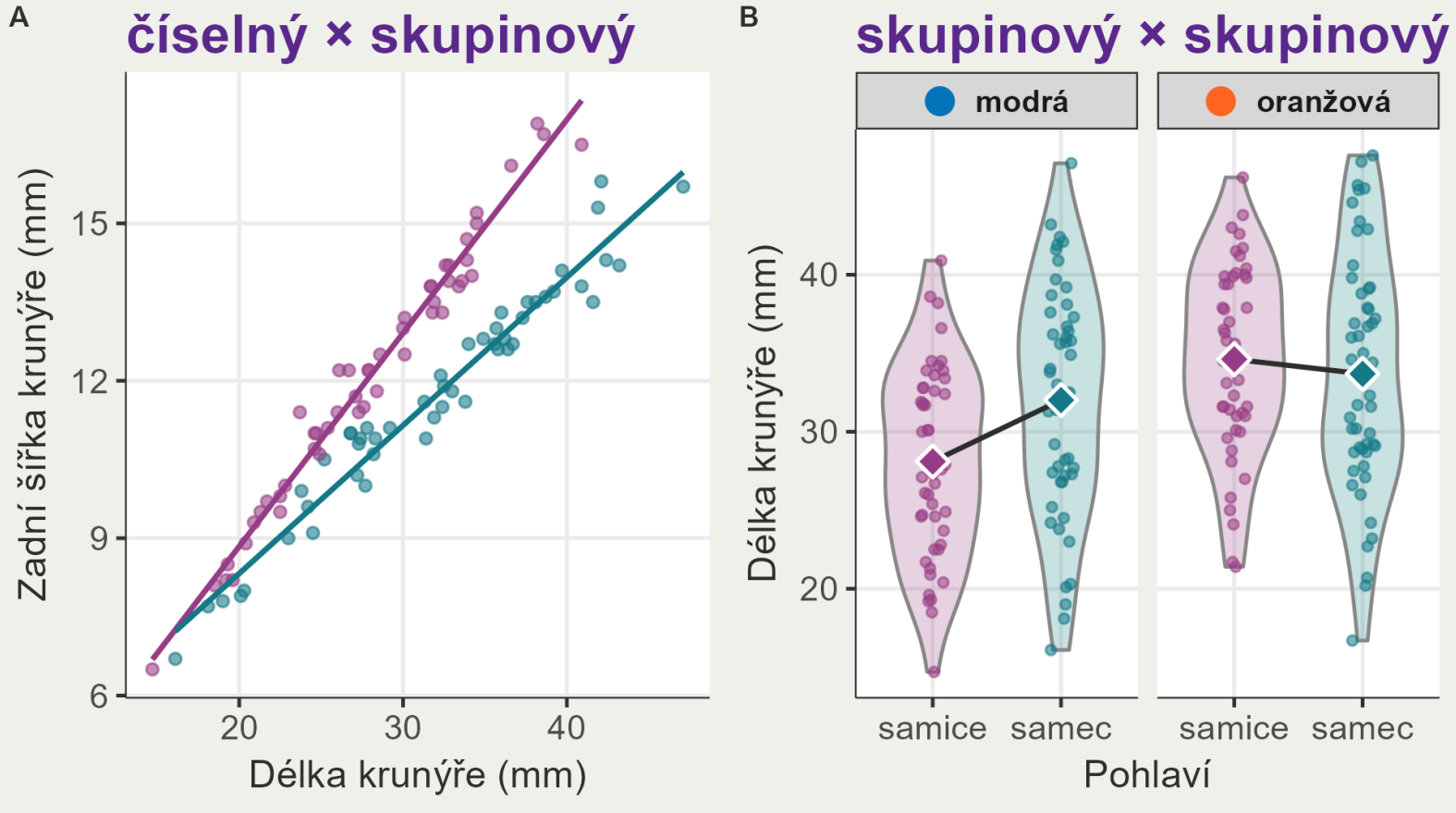
Model vystihuje čtyři průměry. Rezidua ukazují, o kolik se jednotliví krabi od svého skupinového průměru liší.

Rozdíl mezi pohlavími závisí na barevné formě

- 🔵 Modrá forma: samec − samice = **+3,91 mm**
- 🟠 Oranžová forma: samec − samice = **-0,93 mm**
- Změna rozdílu: **-4,84 mm**
- 95% interval změny: [-8,59; -1,10] mm

Jedna myšlenka, dva obrazy

Interakce mění sklon nebo skupinový rozdíl



Co se mění? Rozdíl mezi přímkami podél osy délky.

Co se mění? Rozdíl mezi pohlavími podle formy.

Co musíme doplnit, aby tvrzení o efektu bylo úplné?

Neúplné
„Délka má efekt.“
„Samci jsou větší.“

Opravte tvrzení

- Pro které pohlaví?
- Při jaké délce?
- V které barevné formě?
- Větší v jakém znaku?

V modelu s interakcí vždy uvádíme hodnotu nebo úroveň druhého prediktoru.

Hlavní efekty v interakci jsou podmíněné

1. Začněte biologickou otázkou: mění se vztah nebo rozdíl?
2. Ukažte data a modelové předpovědi pro konkrétní kombinace.
3. Koeficient čtěte vzhledem k referenční skupině a hodnotě druhého prediktoru.
4. Interakční člen popisuje změnu sklonu nebo rozdíl dvou rozdílů.
5. Závěr omezte na rozsah a způsob získání dat.

Co si odnést

- Interakce říká, že vztah jednoho prediktoru **závisí na druhém**.
- `x * y` je zkratka pro `x + y + x:y`.
- Předpovědi při konkrétních kombinacích bývají čitelnější než izolované koeficienty.
- Hlavní efekty jsou **podmíněné**.
- U krabů se mění jak sklon mezi pohlavími, tak rozdíl mezi pohlavími podle barevné formy.

Data: Campbell, N. A. & Mahon, R. J. (1974), `MASS::crabs`.

Který biologicky smysluplný model máme zvolit?



Ilustrační obraz vytvořen AI.

Aditivní kandidát

```
zadni_sirka_mm ~
delka_krunyre_mm + pohlavi
```

Stálý rozdíl

Interakční kandidát

```
zadni_sirka_mm ~
delka_krunyre_mm * pohlavi
```

Měnící se rozdíl

> Jak vyvážíme popis dat a složitost modelu?